

6.1 找出群聚的目的

6.1.1 群聚熱區的意義

點事件的群聚是指點事件相互靠近的空間型態。當研究者所關注的地物、事件特別集中於某些地區或出現異常分布時，往往隱含重要的現象或議題。除了偵測空間中是否有群聚之外，若能進一步地找到群聚範圍，更有助於回應、解決地理問題。例如：找出住宅竊盜的群聚區域，提供治安規劃或警政巡邏的參考；畫出傳染病例的群聚地區，提供衛生機關的規劃調查重點及調度防疫資源（圖 6.1）。

另外，找出群聚的位置之後，也能夠進一步地討論造成群聚事件出現的因素。比較目標地物的群聚位置與相關因素的空間分布，可以大致掌握



圖 6.1 傳染病的病例分布與疫情群聚熱區。

6 找出點事件的群聚熱區

哪些因子可能與群聚現象有關。例如：將人口環境與社會經濟資料的空間分布，與特定疾病的個案位置作比較，推論潛在的致病因素。圖 6.2(a) 以黑色點標示出大臺北地區曾撥打 119 緊急專線的位置，圖 6.2(b) 則是判別此目標事件的群聚位置，表示 119 緊急服務的需求熱點。如果將需求熱點與捷運分布（圖 6.2(c)）及人口密度（圖 6.2(d)）進行比較，就可進一步檢視 119 需求熱區的區位特徵，例如：熱區是否鄰近捷運路線？在高人口密度區是否有較高的緊急服務需求？

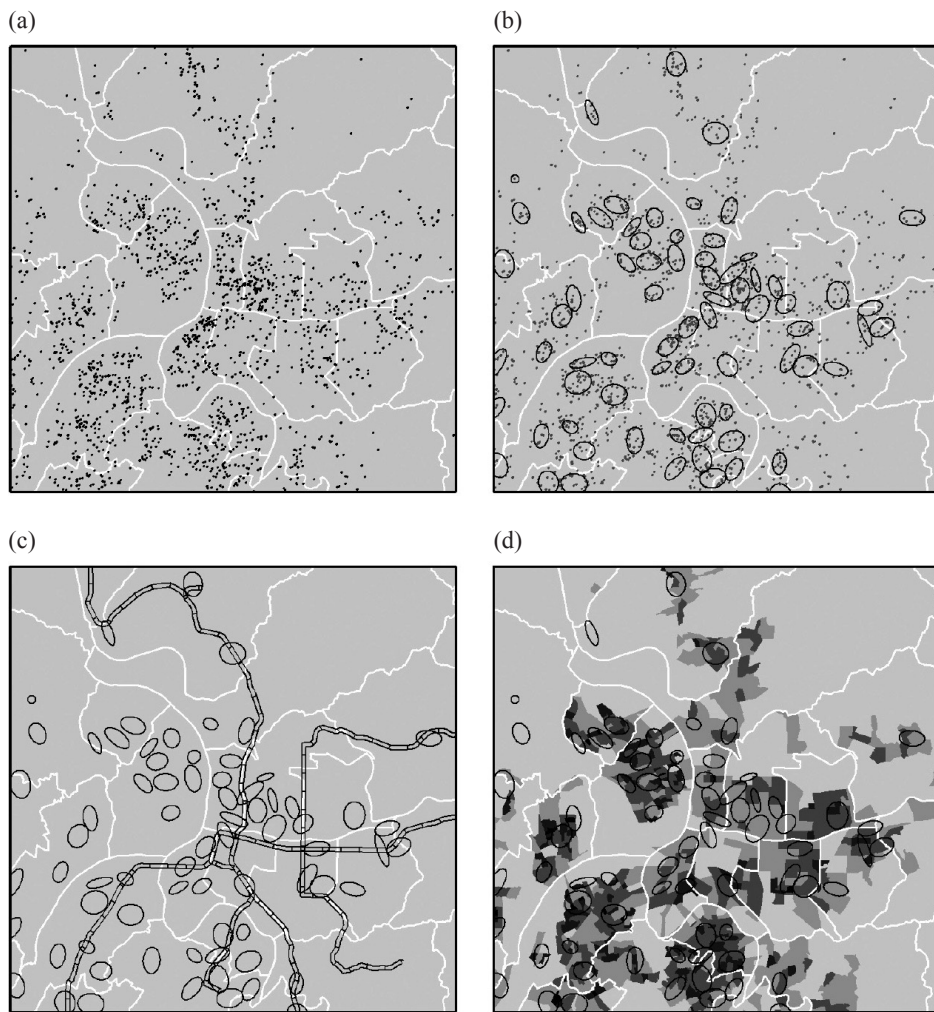


圖 6.2 群聚與不同因素空間分布之比較：(a) 事件點位置；(b) 群聚分析結果；(c) 群聚與捷運之分布；(d) 群聚與人口密度之分布。

6.1.2 為何不直接以肉眼判斷

地理資訊系統可以將點物件繪製於地圖，利用肉眼觀察即可了解群聚趨勢的分布，並找出可能的群聚地點。不過，主觀辨別群聚可能會因人而異，造成同樣的結果可能有不同的群聚劃定方式；另一方面，若在同一個位置發生很多次點事件，例如：同一個地址上發生數次汽車竊盜事件，當把資料畫在地圖上時會重疊在同一個位置，讓讀圖者誤以為該地只發生一次事件，進而找不到真正的群聚位置。但是，透過點群聚演算法與使用者自訂的群聚基本條件，如距離、密度、周圍事件個數等參數，研究者可以較客觀、量性地了解事件是否為真的群聚，而不是依靠直覺或主觀猜測來判定。

6.2 找出群聚熱區的方法

6.2.1 呈現群聚趨勢的連續面：核密度估計

一、核密度估計的計算方法

在前一章的樣方分析中，分析的第一步是在研究區內建立數個大小相等的方格基礎，此概念可以更進一步發展成核密度估計（kernel density estimation, KDE）方法。此方法的概念是認為在研究區的各處都有一個密度值，而非僅在有事件點的地方才有。詳細的分析方法是計算研究區劃上均勻網格後，以其中一個網格 p 為中心，選定一半徑 r 後畫圓，並計算該圓內的密度（圖 6.3），公式如下：

$$\hat{\lambda}_p = \frac{\#[S \in C(p, r)]}{\pi r^2}$$

其中， $C(p, r)$ 代表以網格 p 為圓心， r 為半徑所繪製的圓。該密度值即為網格 p 的密度估計值，並重複前述步驟，直到所有網格都計算完畢，即可得到群聚趨勢的連續面。